23《高等数学Ⅰ（2）》（理工）期末 试卷四

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ y\to 0}}\dfrac{\sin xy}{y\sqrt{x^2+y^2}}=$ _____1_____.

2．设函数 $u=2xy-z^2$，则 u 在点 $M(2,-1,1)$ 处的梯度为 _____$-2\vec{i}+4\vec{j}-2\vec{k}$_____.

注：答案的另一种形式为 $(-2,4,-2)$

3. 交换二次积分次序：$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}x=$ _____$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{-1}^{y}f(x,y)\mathrm{d}x$_____.

4. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 1+x^2, & 0\le x<\pi\end{cases}$，则其傅里叶级数在 $x=-5\pi$ 处收敛于 _____$\dfrac{\pi^2}{2}$_____.

5．过点 $(0,-2)$ 的曲线，且曲线上每一点的切线斜率都是该点纵坐标的 5 倍，则该曲线的方程 $y=$ _____$y=-2\mathrm{e}^{5x}$_____.

注：答案的其他形式为 $|y|=2\mathrm{e}^{5x}$ 或 $\ln y=5x+\ln 2$ 或 $y=\mathrm{e}^{5x+\ln 2}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 直线 $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z}{1}$ 与平面 $x-2y-7z-1=0$ 的位置关系是 （ A ）

(A) 平行，但直线不在平面内；　(B) 垂直；

(C) 既不平行，也不垂直；　(D) 直线在平面内.

2. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{xy}\sin(x^2y), & xy\ne 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则 $f_x'(0,1)=$ （ B ）

(A) 0；　(B) 1；　(C) 2；　(D) 不存在.

3．设平面区域 D：$|x|+|y|\le 1$，则二重积分 $\iint_D (|x|+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ （ D ）

(A) 0； (B) $\frac{1}{3}$； (C) 1； (D) $\frac{2}{3}$.

4．设 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{\cos^2 \frac{n\pi}{2}}{2^n}$，则此级数 （ A ）

(A) 绝对收敛； (B) 条件收敛； (C) 发散； (D) 不确定.

5．已知二阶常系数线性齐次微分方程两个线性无关的特解分别为 $y_1=\mathrm{e}^x\sin x$ 及 $y_2=\mathrm{e}^x\cos x$，则该微分方程为 （ C ）

(A) $y''-2y'+4y=0$； (B) $y''+2y'+2y=0$；

(C) $y''-2y'+2y=0$； (D) $y''-2y'-2y=0$.

三、解答题（每小题 6 分，共 30 分）

1．设二元函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+y}\sin(x+z)=1$ 确定，求全微分 $\mathrm{d}z$.

解：方程两边分别对 x 求偏导数：

$$\mathrm{e}^{x+y}\sin(x+z)+\mathrm{e}^{x+y}\cos(x+z)(1+\frac{\partial z}{\partial x})=0,$$

得 $\frac{\partial z}{\partial x}=-1-\tan(x+z)$；

方程两边分别对 y 求偏导数：

$$\mathrm{e}^{x+y}\sin(x+z)+\mathrm{e}^{x+y}\cos(x+z)\frac{\partial z}{\partial y}=0,$$

得 $\frac{\partial z}{\partial y}=-\tan(x+z)$；

所以 $\mathrm{d}z=-\left[1+\tan(x+z)\right]\mathrm{d}x-\tan(x+z)\mathrm{d}y$.

2. 求曲线 $\begin{cases}x^2+z^2=10\\ y^2+z^2=10\end{cases}$ 在点 $(3,3,1)$ 处的切线及法平面方程.

解：将曲线方程对 x 求导数得：$\begin{cases} 2x+2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0 \\ 2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0 \end{cases}$，

解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x}{y}$，$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{x}{z}$；

曲线在点 $(3,3,1)$ 处的切向量为：

$$\vec{T}=\left(1,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)\Big|_{(3,3,1)}=\left(1,\frac{x}{y},-\frac{x}{z}\right)\Big|_{(3,3,1)}=(1,1,-3),$$

所以切线方程为：$\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z-1}{-3}$，

法平面方程：$x+y-3z-3=0$.

3. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上 $z\geq h$ $(0<h<a)$ 的部分.

解：$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ $(z\geq h>0)$，

且 $z_x=-\dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$，$z_y=-\dfrac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+(z_x)^2+(z_y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域 D：$x^2+y^2\leq a^2-h^2$，

所以 $\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S=\iint\limits_{D}\sqrt{a^2-x^2-y^2}\cdot\dfrac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iint\limits_{D}a\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\pi(a^2-h^2).$$

4. 计算三重积分 $I=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$，其中 Ω 由两曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 所围成的闭区域.

解：$I=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^2 r^4\mathrm{d}r$

$$= 2\pi[-\cos\varphi]_0^{\frac{\pi}{4}}[\frac{r^5}{5}]_0^2 = \frac{32\pi}{5}(2-\sqrt{2}).$$

5．判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{\ln^n 3}{3^n}\right)$的敛散性.

解：级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$为$p-$级数且$p=2>1$，故级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛；

又因为级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^n 3}{3^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\ln 3}{3}\right)^n$为等比级数且公比$q=\frac{\ln 3}{3}$，而$0<\frac{\ln 3}{3}<1$，

故级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^n 3}{3^n}$收敛，

所以原级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{\ln^n 3}{3^n}\right)$收敛.

四、(本题满分 8 分) 将正数 12 分成三个正数x,y,z之和，使得$u=x^3y^2z$为最大.

解：令$F(x,y,z,\lambda)=x^3y^2z+\lambda(x+y+z-12)$，

则$\begin{cases}F_x=3x^2y^2z+\lambda=0\\F_y=2x^3yz+\lambda=0\\F_z=x^3y^2+\lambda=0\\F_\lambda=x+y+z-12=0\end{cases}$，

解得唯一驻点$(6,4,2)$.

故最大值为 $u_{\max}=6^3\cdot4^2\cdot2=6912$.

五、(本题满分 8 分) 设$z=f(2x-y^2)+g(x+y,xy)$，其中函数$f(t)$二阶可导，

$g(u,v)$具有二阶连续偏导数，求$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：由题得：$\frac{\partial z}{\partial x}=2f'+g_1'+yg_2'$；

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-2yf'+g_1'+xg_2'.$$

因此 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=\dfrac{\partial z}{\partial y}\left(2f'+g_1'+yg_2'\right)$

$$=-4yf''+g_{11}''+xg_{12}''+g_2'+yg_{21}''+xyg_{22}''$$

$$=-4yf''+g_{11}''+g_2'+(x+y)g_{12}''+xyg_{22}''.$$

六、(本题满分 8 分) 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+(-1)^n}{n}x^n$ 的和函数 $s(x)$.

解： $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+(-1)^n}{n}x^n$ 的收敛域为 $(-1,1)$,

设 $s(x)=s_1(x)+s_2(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}x^n$,

$s_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n=\dfrac{x}{1-x}$, $x\in(-1,1)$,

$s_2'(x)=\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}x^n\right)'=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{n-1}=\dfrac{-1}{1+x}$,

$s_2(x)=\int_0^x\dfrac{-1}{1+x}\mathrm{d}x=-\ln(1+x)$, $x\in(-1,1)$,

所以 $s(x)=\dfrac{x}{1-x}-\ln(1+x)$, $\quad x\in(-1,1)$.

七、(本题满分 8 分) 求微分方程 $(1-x^2)y''-xy'=0$ 满足 $y\big|_{x=0}=0$， $y'\big|_{x=0}=1$ 的特解.

解： 令 $y'=p$， $y''=p'$,

原方程化为 $(1-x^2)p'-xp=0$,

$\dfrac{\mathrm{d}p}{p}=\dfrac{x\mathrm{d}x}{1-x^2}$， $\ln p=-\dfrac{1}{2}\ln(1-x^2)+\ln C_1$,

$p=\dfrac{C_1}{\sqrt{1-x^2}}$， 即 $y'=\dfrac{C_1}{\sqrt{1-x^2}}$,

由 $y'\big|_{x=0}=1$ 得 $C_1=1$，

则 $y'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，$y=\arcsin x+C_2$，

由 $y\big|_{x=0}=0$ 得 $C_2=0$，

所以原微分方程的特解为：$y=\arcsin x\left(\text{或}=\dfrac{\pi}{2}-\arccos x\right)$.

八、(本题满分 8 分) 设曲线积分 $I=\oint_L y^3\mathrm{d}x+(3x-x^3)\mathrm{d}y$，其中 L 为 $x^2+y^2=r^2\ (r>0)$ 取逆时针方向. 求 I 关于 r 的函数 $I(r)$；讨论当 r 为何值时，I 有最大值，并求最大值.

解：设 L 围成的区域为 D，由格林公式，

$$I(r)=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma=\iint_D(3-3x^2-3y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^r(1-\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho=\frac{3}{2}\pi(2r^2-r^4).$$

则 $I'(r)=3\pi(2r-2r^3)$.

令 $I'=0$ 得 $r=1$，$I''(1)<0$，

所以当 $r=1$ 时，I 有极大值也是最大值，

最大值为 $I(1)=\dfrac{3}{2}\pi$.

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.